

users(user_id SERIAL PK, full_name VARCHAR(255), email VARCHAR(255) UNIQUE, dob DATE, created_at TIMESTAMP, role VARCHAR(50))

conversation(conversation_id SERIAL PK, user_id INT FK, conversation_name VARCHAR(255), created_at TIMESTAMP, started_at TIMESTAMP, ended_at TIMESTAMP)

message(message_id SERIAL PK, user_id INT FK NULL, conversation_id INT FK, text TEXT, created_at TIMESTAMP, is_deleted BOOLEAN)

ai_log(ai_log_id SERIAL PK, message_id INT FK NULL, conversation_id INT FK, ai_task_type VARCHAR(100), output_text TEXT, created_at TIMESTAMP)

learning_route(learning_route_id SERIAL PK, user_id INT FK, route_text TEXT, created_at TIMESTAMP)

1. Bảng **users**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
user_id	SERIAL	PK	1	ID người dùng, tự tăng
full_name	VARCHAR (255)		Hoàng Đức Anh	Họ tên
email	VARCHAR (255)	UNIQUE	anh@gmail.com	Email đăng nhập
dob	DATE		2004-05-12	Ngày sinh
created_at	TIMESTAMP		2026-04-28 10:00:00	Ngày tạo tài khoản
role	VARCHAR (50)		USER / ADMIN	Vai trò người dùng

2. Bảng **conversation**

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
<code>conversation_id</code>	<code>SERIAL</code>	PK	1	ID cuộc hội thoại, tự tăng
<code>user_id</code>	<code>INT</code>	FK	1	Người dùng tạo/sở hữu cuộc hội thoại
<code>conversation_name</code>	<code>VARCHAR(255)</code>		Trao đổi deadline với Tanaka-san	Tên cuộc hội thoại
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		2026-04-28 10:05:00	Thời điểm tạo cuộc hội thoại
<code>started_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		2026-04-28 10:06:00	Thời điểm bắt đầu hội thoại
<code>ended_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		2026-04-28 10:30:00	Thời điểm kết thúc hội thoại

3. Bảng `message`

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
<code>message_id</code>	<code>SERIAL</code>	PK	1	ID câu nói, tự tăng
<code>user_id</code>	<code>INT</code>	FK, NULL	1 hoặc NULL	Người nói nếu là user trong hệ thống
<code>conversation_id</code>	<code>INT</code>	FK	1	Câu nói thuộc cuộc hội thoại nào
<code>text</code>	<code>TEXT</code>		ちょっと難しいかもしれません	Nội dung câu nói
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		2026-04-28 10:10:00	Thời điểm ghi lại câu nói
<code>is_deleted</code>	<code>BOOLEAN</code>		false	Đánh dấu xóa mềm
<code>is_marked</code>	<code>SMALLINT</code>		1	Đánh dấu message quan trọng hoặc được ghim

4. Bảng `ai_log` (Lưu kết quả AI xử lý)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
<code>ai_log_id</code>	<code>SERIAL</code>	PK	1	ID log AI, tự tăng
<code>message_id</code>	<code>INT</code>	FK, NULL	3 hoặc NULL	AI xử lý message nào
<code>conversation_id</code>	<code>INT</code>	FK	1	AI xử lý trong cuộc hội thoại nào
<code>ai_task_type</code>	<code>VARCHAR(100)</code>		TRANSLATION	Loại tác vụ AI
<code>output_text</code>	<code>TEXT</code>		Câu này có thể là cách từ chối nhẹ.	Kết quả AI trả về
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		2026-04-28 10:11:00	Thời điểm AI xử lý

***NOTE:**

Nếu AI phân tích một câu cụ thể → `message_id` có giá trị
Nếu AI phân tích cả cuộc hội thoại → `message_id` = NULL

Các giá trị của `ai_task_type`:

Giá trị	Ý nghĩa
<code>TRANSLATION</code>	Dịch câu nói
<code>INTENT_ANALYSIS</code>	Phân tích ý định
<code>NUANCE_ANALYSIS</code>	Phân tích sắc thái
<code>MISUNDERSTANDING_DETECTION</code>	Phát hiện hiểu lầm
<code>CULTURE_EXPLANATION</code>	Giải thích văn hóa
<code>REPLY_SUGGESTION</code>	Gợi ý cách trả lời
<code>CONVERSATION_SUMMARY</code>	Tóm tắt cuộc hội thoại

5. Bảng `learning_route`

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Giá trị ví dụ	Ý nghĩa
<code>learning_route_id</code>	<code>SERIAL</code>	<code>PK</code>	<code>1</code>	ID lộ trình học, tự tăng
<code>user_id</code>	<code>INT</code>	<code>FK</code>	<code>4</code>	Người dùng sở hữu lộ trình học
<code>route_text</code>	<code>TEXT</code>		Bạn nên học thêm về kính ngữ trong email công việc tiếng Nhật.	Nội dung học/gợi ý học do AI tạo ra
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>		<code>2026-04-28 10:20:00</code>	Thời điểm AI tạo lộ trình học